校园二手交易平台 软件设计报告（实验二）

学号：241220170　姓名：钟宇峰

本系统面向单个校区的学生二手物品交易，覆盖商品发布、审核、检索、预约与线下交易闭环；交易在线下当面完成，不涉及在线支付、物流与担保交易。

一、软件的主要功能

模块	主要功能	对应需求
账号与权限	手机号/学号注册（昵称、联系方式必填）、登录、修改资料、卖家身份申请与审核、账号封禁与解封、封禁登录提示	REQ-001~004、REQ-016、REQ-017
商品与审核	商品信息维护、保存草稿、提交审核、管理员审核通过/驳回、卖家下架	REQ-005~008、REQ-014
预约与交易	发起预约、取消预约、卖家确认预约、交易完成	REQ-010~013、REQ-019
违规处置	违规下架商品、封禁账号，并级联删除相关预约记录	REQ-015、REQ-016
查询与统计	关键词/分类/价格区间/状态组合查询、卖家与平台统计报表	REQ-009、REQ-022
操作日志	关键操作留痕、按时间/操作人/对象查询、不可篡改	REQ-021

1.1 状态定义

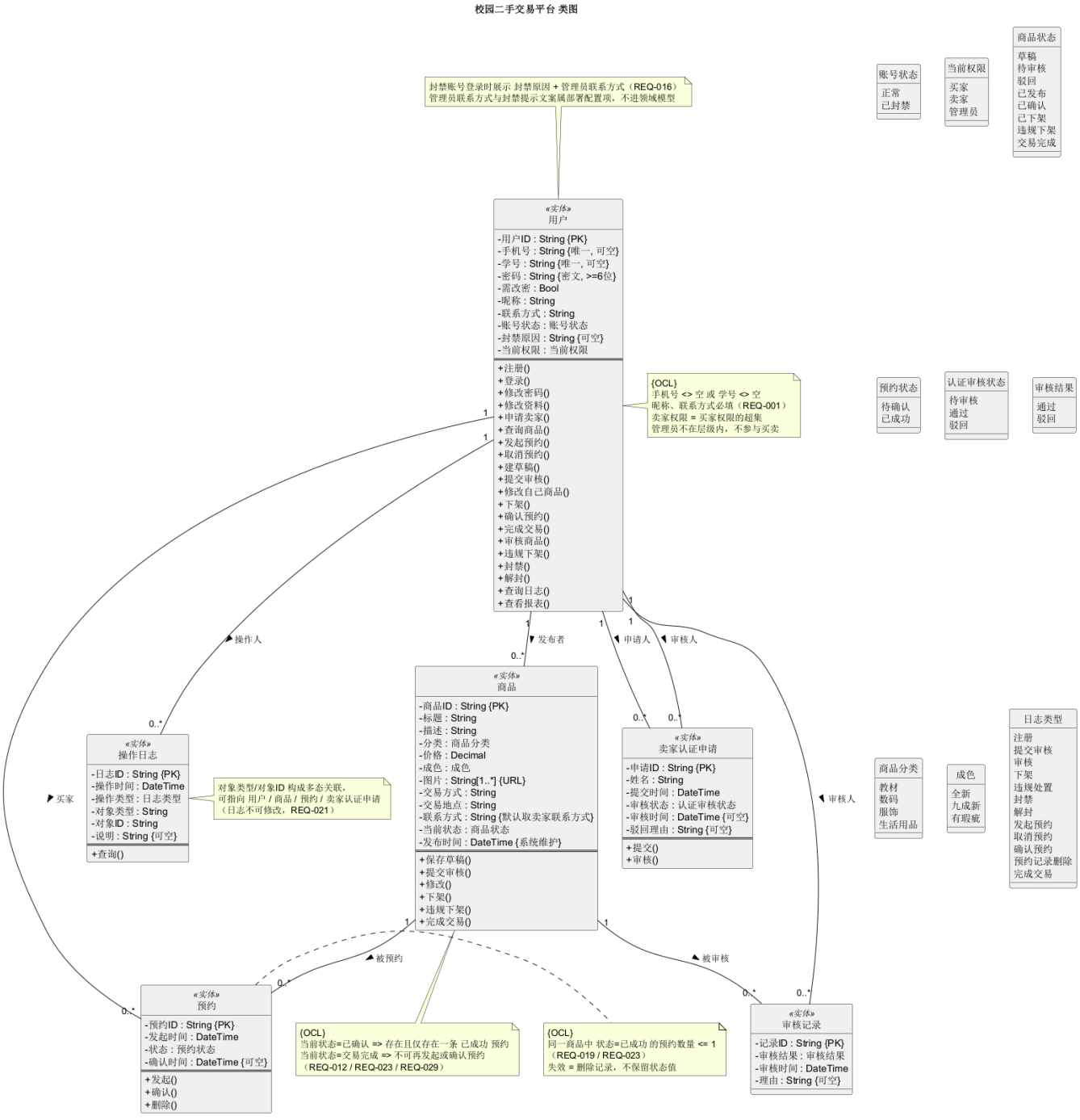
- **商品（8 种）**：草稿、待审核、驳回、已发布、已确认、已下架、违规下架、交易完成
- **预约（2 种存续状态）**：待确认、已成功；失效即删除记录
- **账号（2 种）**：正常、已封禁

二、软件架构 UML 图

四张图分别对应实验要求的三类：结构类（类图、组件图）、行为类（状态图）、交互类（时序图）。

2.1 类图（结构类）

类图共 6 个类：用户、商品、预约、卖家认证申请、审核记录、操作日志；配套 9 个枚举（账号状态、当前权限、商品状态、预约状态、认证审核状态、审核结果、商品分类、成色、日志类型）。



UML 类图

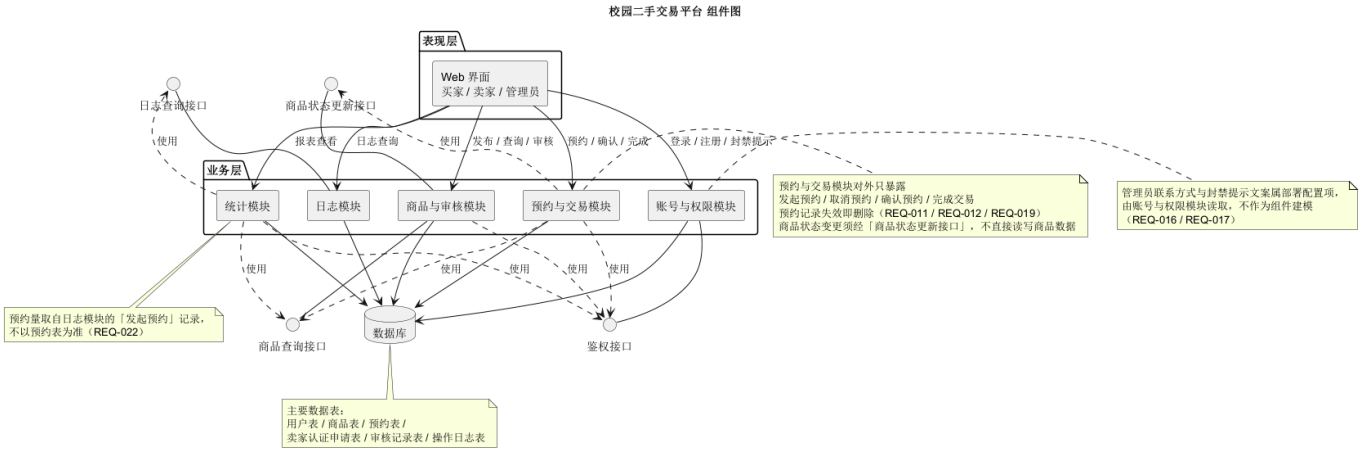
关键设计决定与原因：

1. **不拆买家/卖家/管理员三个子类，只用「当前权限」一个字段区分。** 访谈确认「卖家在买家基础上申请提权」，即卖家权限是买家权限的超集，二者不是并列关系；若拆子类，用户申请成为卖家时对象的类会在运行期改变，静态类图与运行期对象不一致。管理员与买家、卖家正交，不参与商品交易，也不属于权限层级中的任何一级。因此采用单类 + 枚举，权限差异用关联端点的角色名（发布者、买家、审核人、操作人）表达。
2. **预约只保留「待确认」「已成功」两种存续状态。** 买家取消、卖家确认他人、商品违规下架、账号封禁等导致预约失效的场景，一律**直接删除预约记录**，不保留作废状态。这样「多条待确认预约并存」与「同一商品只有一条有效预约」不冲突——并存的是待确认记录，生效的只有一条。代价是买家查不到自己的历史预约，该功能不在本期需求内。

3. **审核记录与操作日志分成两个类。** 操作日志是全平台的动作流水，操作对象通过「对象类型 + 对象ID」多态指向用户、商品、预约或认证申请；审核记录只服务商品审核，字段更少（结果、时间、理由），且驳回理由需要展示给卖家。两者内容有重叠，但可见性与生命周期不同，因此分开建模。
4. **卖家认证申请独立成类，不并入用户。** 提权是一条有生命周期的记录（待审核 → 通过/驳回），需要保存姓名、审核人、审核时间与驳回理由。若退化为用户表上的几个字段，就无法回答「被驳回后重新申请过一次」这类问题。
5. **管理员联系方式与封禁提示文案不建模**，作为部署配置项处理：它们只有一两个常量、没有行为、不被业务数据引用。

2.2 组件图（结构类）

按职责分为两层、六个组件：表现层的 Web 界面，业务层的账号与权限、商品与审核、预约与交易、日志、统计五个模块。



UML 组件图

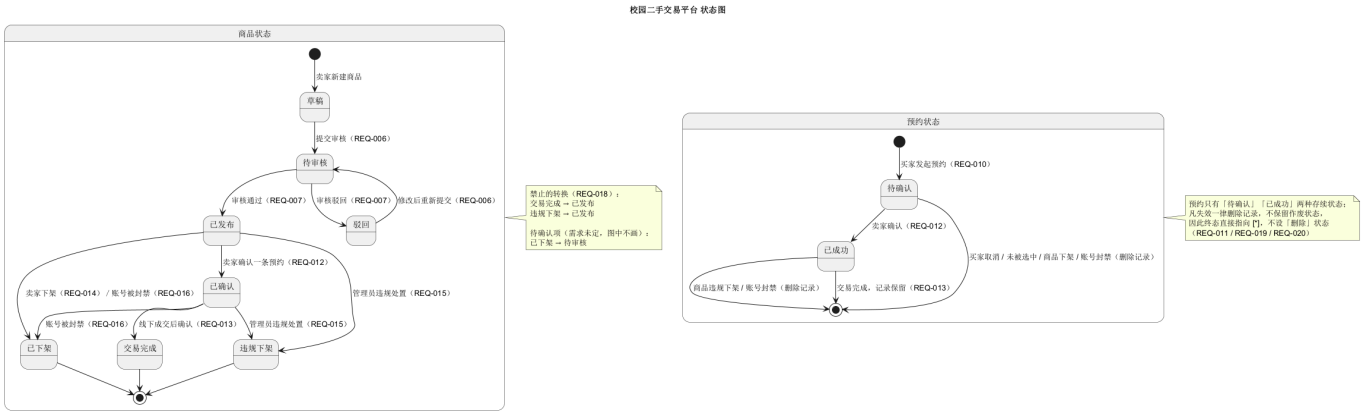
模块之间通过**接口**协作，而非直接访问对方的内部实现：账号与权限模块提供「鉴权接口」，商品与审核模块提供「商品查询接口」，日志模块提供「日志查询接口」。

设计原因：

- **账号与权限独立成模块**：封禁必须对全平台所有操作生效，把鉴权做成唯一入口，可以避免各模块各自判断、漏判；
- **日志与统计分离**：预约记录失效即删除，历史预约量只能由日志提供，统计模块因此依赖日志的查询接口，而不是读预约表；
- **预约与交易模块对外只暴露四个动作**（发起、取消、确认、完成），预约失效删除是模块内部实现，界面层不感知。

2.3 状态图（行为类）

商品状态机主干：草稿 → 待审核 → 已发布 → 已确认 → 交易完成。



UML 状态图

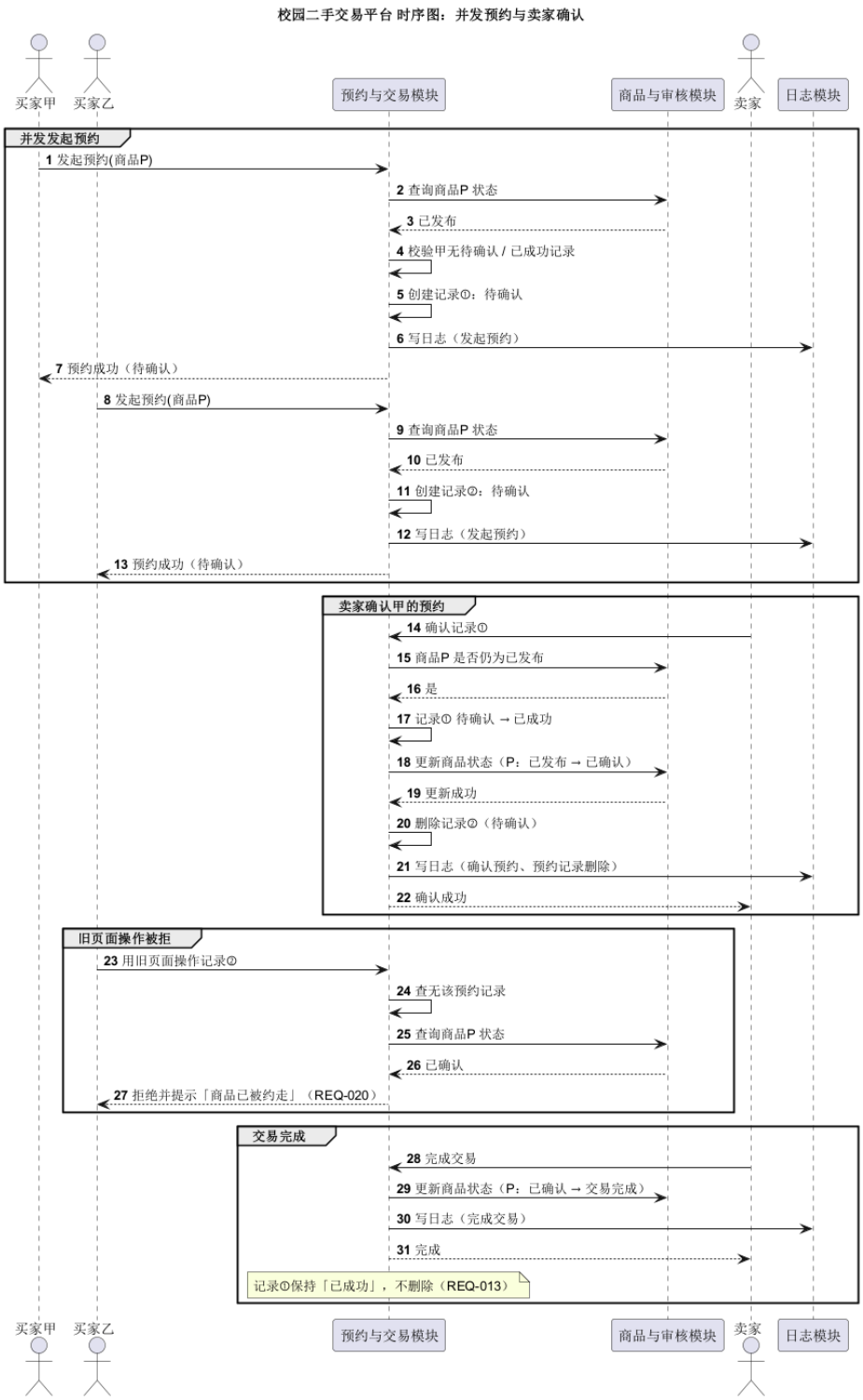
旁支：待审核 → 驳回 → 待审核（修改后重新提交）；已发布 → 已下架（卖家下架）；已发布 → 违规下架（管理员处置，终态）。禁止的转换：交易完成 → 已发布、违规下架 → 已发布、已下架 → 待审核。

预约状态机：待确认 →（卖家确认）→ 已成功；待确认 →（取消/未被选中/商品下架/账号封禁）→ 删除记录；已成功 →（违规下架/账号封禁）→ 删除记录；已成功 →（交易完成）→ 记录保留。图上只有一条主干，失效的两条迁移直接指向终止，不设「删除」状态，与类图口径一致。

商品状态在已发布、已确认两种状态下都可被违规下架（REQ-015 未限定入口），二者也都会因账号被封禁而下架（REQ-016），这两条迁移已在图中补全。

2.4 时序图（交互类）

选择并发预约场景，因为它同时覆盖预约相关的四条需求，是系统中最容易出错的路径。



UML 时序图

1. 买家甲、乙先后预约同一商品，产生两条待确认记录；
2. 卖家确认甲的预约：甲记录变为已成功、通过「商品状态更新接口」把商品置为已确认、**乙的记录被删除**；
3. 乙用旧页面操作已删除的预约：系统查不到记录，按商品状态提示「商品已被约走」；
4. 线下成交后卖家点击完成交易，商品转为交易完成，甲的记录保持已成功不删除。

三、各功能模块的 UI 界面及其功能描述

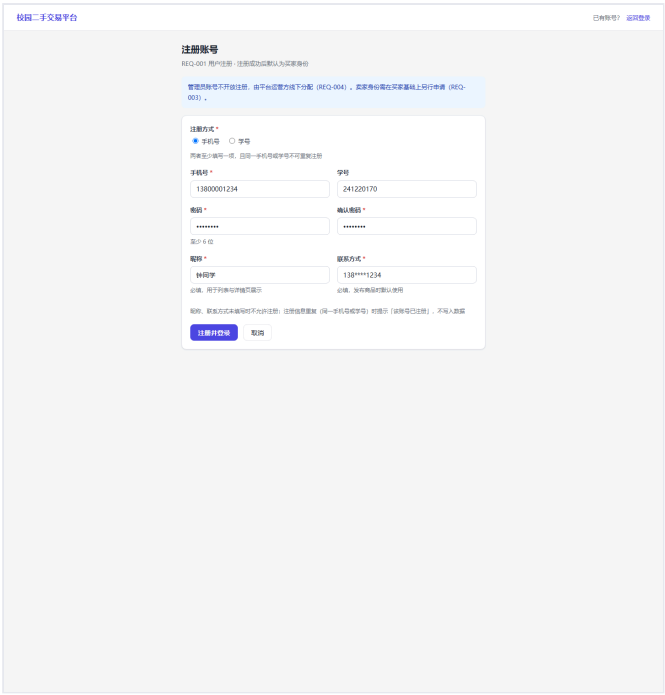
界面	使用者	功能描述	对应需求
界面1 登录	全部	手机号/学号 + 密码登录；封禁账号在密码校验通过后展示封禁原因与管理员联系方式	REQ-001、026、017
界面2 注册	新用户	手机号/学号二选一注册，昵称与联系方式必填，注册后默认为买家	REQ-001
界面3 商品查询	买家	关键词 + 分类 + 价格区间 + 状态组合筛选，支持按发布时间排序，展示命中数与响应耗时	REQ-009、024
界面4 商品详情与预约	买家	展示商品完整字段与状态，发起预约；明确提示需卖家确认后才生效	REQ-008、010
界面5 我的预约	买家	仅展示待确认与已成功两种状态，待确认可取消	REQ-011、019、020
界面6 发布商品	卖家	商品信息表单，至少一张图片；可保存草稿或提交审核	REQ-005、006、027
界面7 卖家确认预约	卖家	列出同一商品的全部待确认预约，确认其中一条，其余记录删除	REQ-012、019、023
界面8 商品审核	管理员	待审核队列，通过或驳回并填写理由	REQ-007
界面9 卖家身份申请	买家	提交姓名、学号与学生证，查看最近一次申请结果	REQ-003
界面10 违规处置与封禁	管理员	违规下架商品、封禁账号，理由必填；展示处置后的级联影响	REQ-015、016、017
界面11 操作日志	管理员	按时间、操作人、操作类型、对象查询日志	REQ-021
界面12 统计报表	管理员/卖家	平台每日发布量、预约量、完成交易量趋势；卖家在售与已完成数量	REQ-022

界面与模型的对应关系：

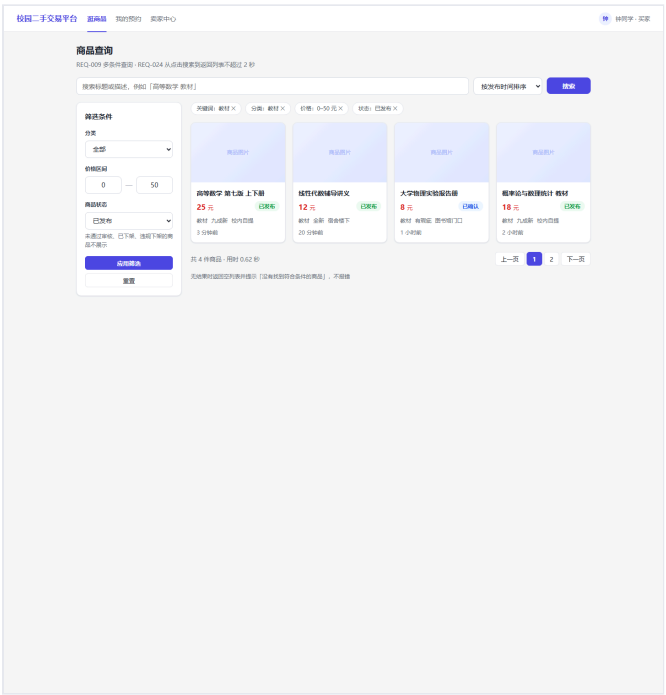
- 界面7 的「确认后其余预约删除」即状态图中预约状态机的删除分支；
- 界面12 的预约量口径说明（按日志统计）即组件图中统计模块依赖日志模块的原因；
- 界面10 的「封禁理由必填」与「登录显示原因」分别对应类图中的 `用户.封禁原因` 字段与登录提示流程。



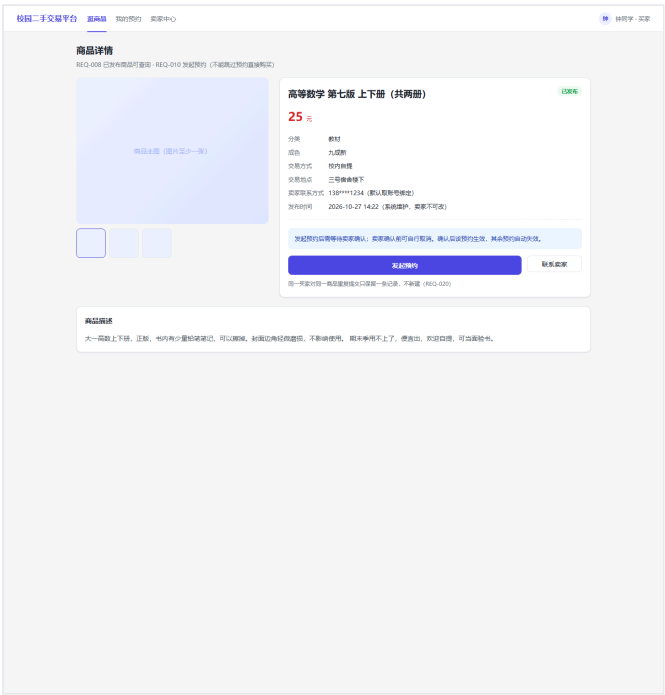
界面1 登录



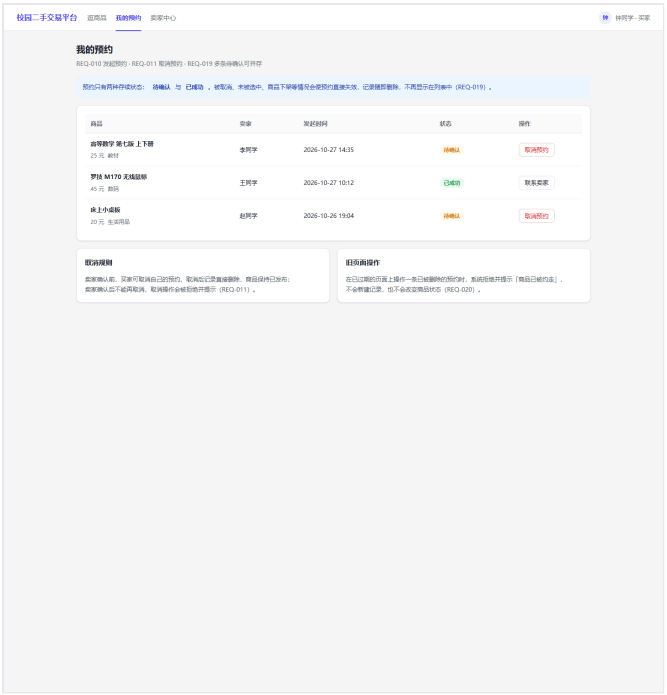
界面2 注册



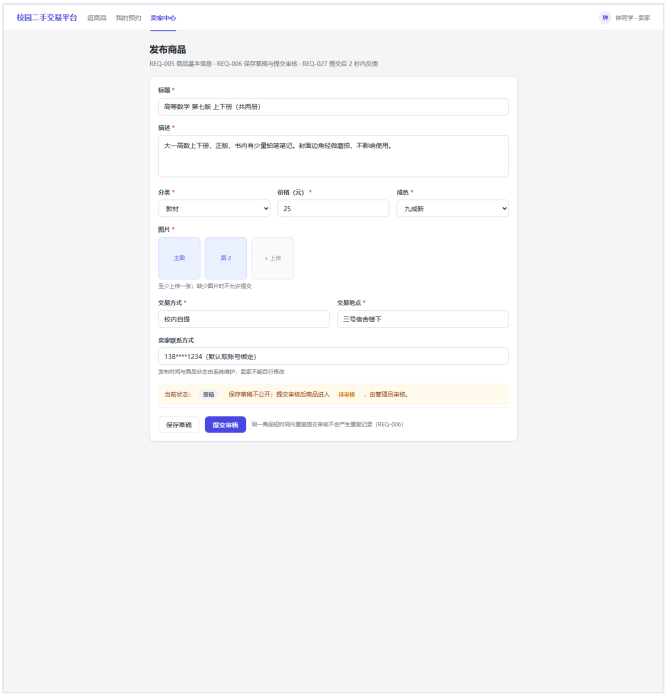
界面3 商品查询



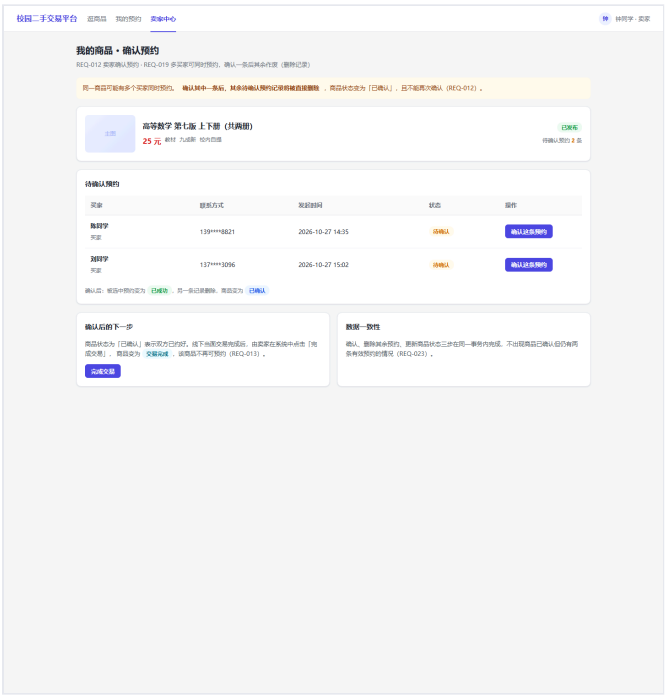
界面4 商品详情与预约



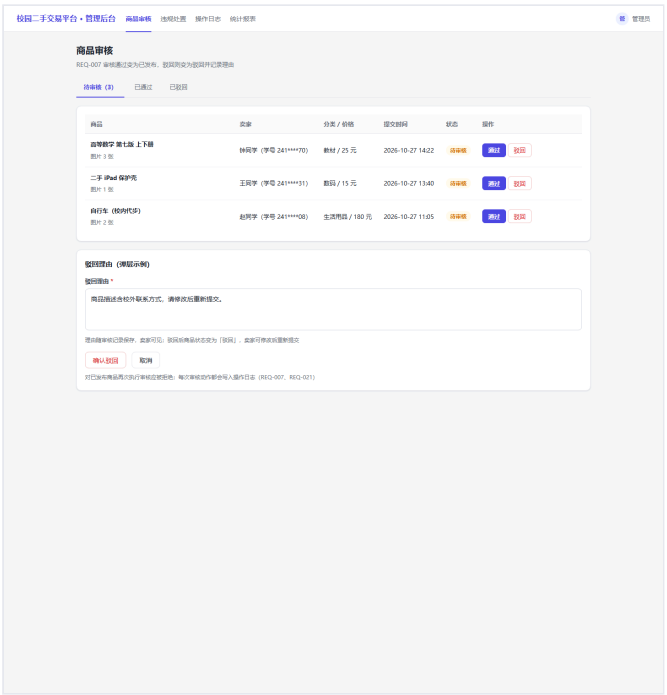
界面5 我的预约



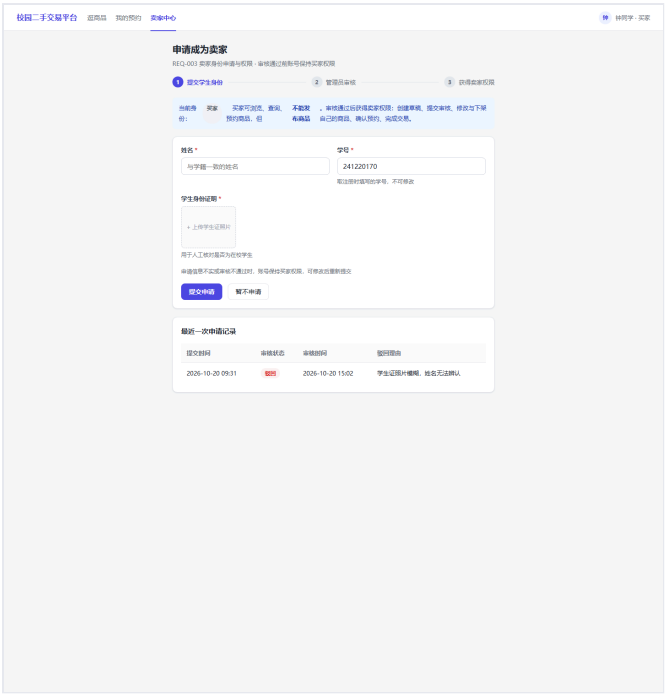
界面6 发布商品



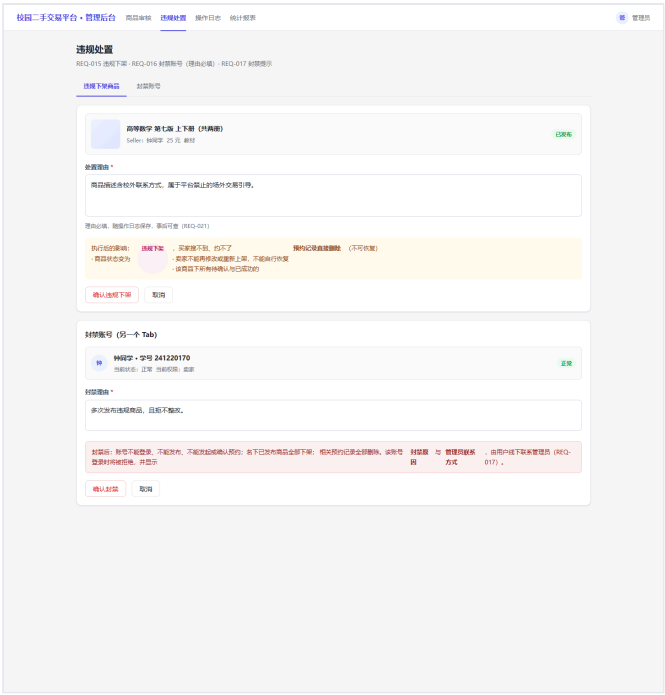
界面7 卖家确认预约



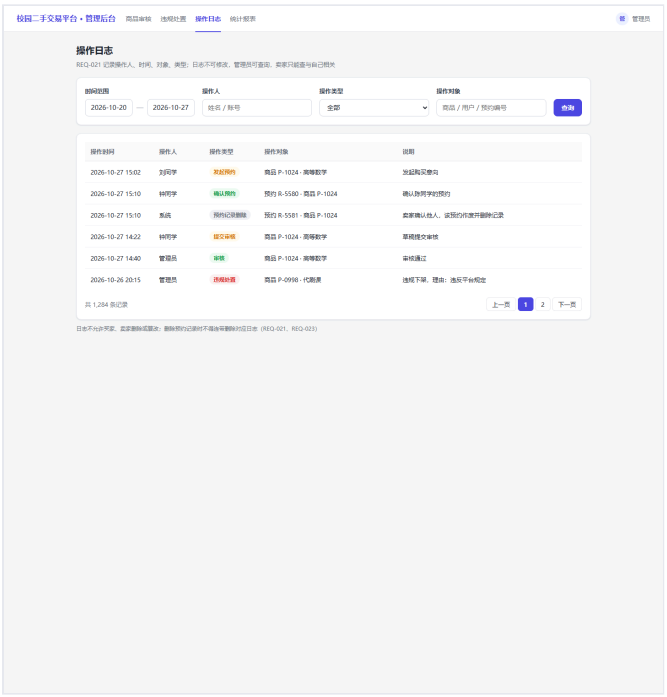
界面8 商品审核



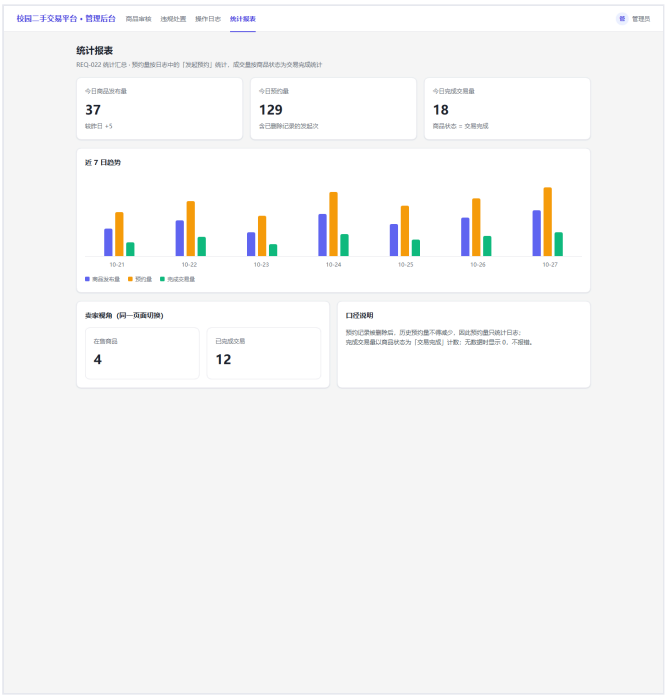
界面9 卖家身份申请



界面10 违规处置与封禁



界面11 操作日志



界面12 统计报表

四、AI 参与工作流程的过程记录

三个环节都用到了 AI，AI 负责出初稿，具体判断与取舍由本人完成。

4.1 整理类的属性

- 使用场景：把实验一的需求文档交给 AI，让它产出类、属性、方法与关联关系的初稿。
- 生成结果：7 个类、9 个枚举、8 条关联关系的 PlantUML 代码。

- 修改优化：三个用户子类合并为「用户 + 当前权限」；删除申诉实体；预约状态由 5 个收敛为 2 个；昵称与联系方式改为必填；删掉只有常量没有行为的「系统配置」类；补 3 条类约束。
- 优缺点：出稿快、结构完整，缺点是按通用电商模板堆类，会把两个常量单建一个类，必须回到需求逐条裁剪。

4.2 美化 UI 界面

- 使用场景：让 AI 用统一的 HTML + CSS 生成各功能模块界面稿，并导出为图片。
- 生成结果：12 张风格一致的界面原型图，覆盖买家、卖家、管理员三类角色。
- 修改优化：注册页昵称与联系方式改必填；登录页补封禁提示；预约页只保留待确认、已成功两种状态；统计页补充统计口径说明。
- 优缺点：批量出图效率高、风格统一，缺点是生成的界面偏通用电商，不贴合本项目的权限与状态口径，需要逐屏校正文案与状态展示。

4.3 美化 PDF 报告

- 使用场景：让 AI 把 Markdown 报告排版成 PDF，并处理字体、公式与插图。
- 生成结果：10 页排版稿，含 4 张 UML 图与 12 张界面图。
- 修改优化：修正中文字体映射导致文本层乱码、等宽字体缺少中文字形、公式源码直接输出三处问题，最终改用浏览器打印输出。
- 优缺点：定位格式问题快，缺点是排版链路不稳定，同一套参数换一份内容会复发，每版都要重新验证。